

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ))**

Академия/институт/факультет «Институт экономики и финансов (ИЭФ)»

Кафедра «Информационные системы цифровой экономики»

СОГЛАСОВАНО

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Руководитель магистерской программы

Заведующий кафедрой

Каргина Л.А.

Каргина Л.А.

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

" ____ " ____ 2025 г.

" ____ " ____ 2025 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему: _____
_____ «Разработка систем генерирования конфигурации
сетевых устройств на основе заданных требований
и ограничений» _____

Направление подготовки – 38.04.05 Бизнес-информатика

Магистерская программа – Информационные системы в бизнесе

Обучающийся

_____ (.....)

Научный руководитель

(Морозова В.И.)

Москва 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ СОЗДАНИЯ КОНФИГУРАЦИЙ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ	Ошибка!
Закладка не определена.	
1.1 Ручная настройка сетевых устройств	Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Шаблоны конфигураций.....	Ошибка! Закладка не определена.
1.3 Системы управления конфигурациями	Ошибка! Закладка не определена.
1.4 Инструменты для создания конфигураций	Ошибка! Закладка не определена.
2. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ..	Ошибка!
Закладка не определена.	
2.1 Выбор языка описания конфигураций	Ошибка! Закладка не определена.
2.2 Создание модели сети, включающей топологию, устройства, интерфейсы и протоколы.....	Ошибка! Закладка не определена.
3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЯМИ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ	Ошибка! Закладка не определена.
3.1 Базовые алгоритмы и алгоритмы на основе машинного обучения	Ошибка! Закладка не определена.
3.2 Генетические алгоритмы и обоснование выбора подхода	Ошибка!
Закладка не определена.	
3.3 Архитектура и технологический стек системы	Ошибка! Закладка не определена.
3.4 Реализация интерфейса и модулей генерации, хранения и управления конфигурациями	Ошибка! Закладка не определена.

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО ПРОТОТИПА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**Ошибка!** **Закладка не определена.**

4.1 Экспериментальная проверка: метрики, сценарии тестирования и
сравнение с существующими решениями**Ошибка!** **Закладка** **не**
определена.

4.2 Расчет экономической эффективности внедрения системы
..... **Ошибка! Закладка не определена.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **Ошибка! Закладка не определена.**

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 7

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Современные сетевые инфраструктуры, охватывающие корпоративные сети, центры обработки данных и облачные платформы, отличаются значительным увеличением масштабов и усложнением структуры. В подобных условиях процесс настройки сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и межсетевые экраны, при выполнении вручную становится чрезвычайно трудоёмким и связан с высокой вероятностью возникновения ошибок. Ошибки в процессе настройки сетевых устройств могут приводить к сбоям в работе сети и снижению её производительности, что подчёркивает важность внедрения автоматизированных подходов к управлению конфигурациями.

На текущий момент используются системы управления конфигурациями, такие как Ansible, Puppet, Chef и SaltStack, а также инструменты для автоматизации настройки, включая Netmiko, NAPALM и протоколы YANG/NETCONF. Эти решения обеспечивают централизованное управление, масштабируемость и автоматизацию процессов конфигурирования сетевых устройств. Однако их возможности ограничены в части гибкой адаптации к динамическим изменениям, например, к колебаниям сетевой нагрузки или вариациям доступности ресурсов, что указывает на

необходимость разработки более эффективных и адаптивных методов управления.

Перспективным направлением в решении данной проблемы является использование языков описания конфигураций, таких как Jinja2, которые позволяют создавать гибкие шаблоны, а также симуляторов, таких как GNS3, обеспечивающих тестирование конфигураций в виртуальных средах. Эти подходы открывают возможности для разработки более интеллектуальных и адаптивных решений, что подтверждает актуальность и востребованность настоящего исследования, направленного на совершенствование методов автоматизации управления сетевыми конфигурациями.

Цель исследования заключается в разработке системы управления конфигурациями сетевых устройств, обеспечивающей автоматизированное создание, применение и оптимизацию конфигураций на основе заданных требований и ограничений, с использованием языка Jinja2 и симулятора GNS3.

Задачи исследования:

Провести анализ существующих систем управления конфигурациями (Ansible, Puppet, Chef, SaltStack) и инструментов для создания конфигураций (Netmiko, NAPALM, Nornir, YANG/NETCONF), выявив их преимущества и ограничения.

Обосновать выбор языка описания конфигураций, оптимального для автоматизированной системы, с учетом удобства, совместимости и масштабируемости.

Разработать модель сети в симуляторе GNS3, включающую линейно-кольцевую топологию, эмулируемые устройства (Cisco IOS, Juniper JunOS, Palo Alto, Ubuntu), интерфейсы и протоколы (SSH, NETCONF, OSPF, VLAN).

Определить ограничения и требования к конфигурациям, учитывающие динамические факторы, такие как нагрузка сети и отказоустойчивость.

Реализовать прототип системы управления конфигурациями, интегрирующий Jinja2 для описания конфигураций и Netmiko для их применения.

Провести тестирование прототипа в среде GNS3, оценив его эффективность и корректность работы.

Объект исследования – процессы управления конфигурациями сетевых устройств в автоматизированных системах.

Предмет исследования – методы и инструменты автоматизации создания и применения конфигураций сетевых устройств с использованием языка Jinja2 и симулятора GNS3.

Методы исследования включают системный анализ, сравнительный анализ, моделирование, программную реализацию и экспериментальное тестирование. Для анализа систем и инструментов применен сравнительный подход, включающий оценку их функциональности, совместимости и ограничений. Моделирование сети выполнено в симуляторе GNS3 с использованием линейно-кольцевой топологии. Разработка прототипа системы реализована на языке Python с применением библиотек Jinja2 и Netmiko. Тестирование проводилось путем эмуляции сети и выполнения операций, таких как пинг и сбор конфигураций через SSH.

Научная новизна исследования:

Разработана модель сети с линейно-кольцевой топологией, включающая 10 эмулируемых устройств (коммутаторы Cisco IOS, маршрутизаторы Juniper JunOS, брандмауэры Palo Alto, сервер Ubuntu), которая обеспечивает репрезентативное тестирование системы управления конфигурациями.

Обоснован выбор языка Jinja2 для описания конфигураций, обеспечивающий баланс между простотой, гибкостью и совместимостью с симуляторами и библиотеками автоматизации.

Предложен подход к интеграции Jinja2 и Netmiko для автоматизированного создания и применения конфигураций, учитывающий разнообразие устройств и протоколов.

Практическая значимость работы определяется разработкой прототипа системы управления конфигурациями, предназначенного для автоматизации настройки сетевых устройств в корпоративных сетях и центрах

обработки данных. Созданная модель сети в среде GNS3 предоставляет возможность проведения тестирования без использования физического оборудования, что позволяет существенно сократить затраты на разработку и обучение персонала. Применение языка шаблонов Jinja2 и библиотеки Netmiko обеспечивает высокую гибкость и масштабируемость системы, что делает её подходящей для сетей различного масштаба — от небольших корпоративных инфраструктур до крупных дата-центров. Полученные в ходе исследования результаты могут быть применены системными администраторами и разработчиками для совершенствования процессов управления сетями, повышения их эффективности и снижения вероятности ошибок при настройке.

Апробация результатов. Основные положения и результаты исследования были представлены в форме тезисов на конференции «.....» и опубликованы в статье «.....» (автор). Программный прототип протестирован в среде GNS3, что подтвердило его работоспособность и эффективность.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Первая глава посвящена анализу существующих систем и инструментов управления конфигурациями. Вторая глава описывает выбор языка разработки и создание модели сети. Третья глава раскрывает разработку прототипа системы, четвертая — результаты тестирования и их анализ. Список литературы включает **Z** источников, включая монографии, статьи, стандарты и публикацию автора. Общий объем диссертации составляет около **N** страниц, включая **X** рисунков, **Y** таблиц.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ansible: документация по сетевой автоматизации [Электронный ресурс] // Ansible. — URL: [\[https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/\]](https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/)(<https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/>) (дата обращения: 01.05.2025).
2. argparse: стандартная библиотека Python [Электронный ресурс] // Python Software Foundation. — URL: [\[https://docs.python.org/3.8/library/argparse.html\]](https://docs.python.org/3.8/library/argparse.html)(<https://docs.python.org/3.8/library/argparse.html>) (дата обращения: 01.05.2025).
3. Cisco IOS: справочник по командам конфигурации [Электронный ресурс] // Cisco Systems. — URL: [\[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/fundamentals/command/reference/cf_book.html\]](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/fundamentals/command/reference/cf_book.html)(https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/fundamentals/command/reference/cf_book.html) (дата обращения: 01.05.2025).
4. DEAP: документация [Электронный ресурс] // Read the Docs. — URL: [\[https://deap.readthedocs.io/en/master/\]](https://deap.readthedocs.io/en/master/)(<https://deap.readthedocs.io/en/master/>) (дата обращения: 01.05.2025).

5. GNS3: документация [Электронный ресурс] // GNS3. — URL: [\[https://docs.gns3.com/\]](https://docs.gns3.com/)(<https://docs.gns3.com/>) (дата обращения: 01.05.2025).
6. IEEE Std 830-1998. Рекомендации по спецификациям требований к программному обеспечению [Электронный ресурс] // IEEE Xplore. — URL: [\[https://ieeexplore.ieee.org/document/720574\]](https://ieeexplore.ieee.org/document/720574)(<https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>) (дата обращения: 01.05.2025).
7. Jinja2: документация [Электронный ресурс] // Pallets Projects. — URL: [\[https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/\]](https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/)(<https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/>) (дата обращения: 01.05.2025).
8. JSON: официальная документация [Электронный ресурс] // JSON.org. — URL: [\[https://www.json.org/json-en.html\]](https://www.json.org/json-en.html)(<https://www.json.org/json-en.html>) (дата обращения: 01.05.2025).
9. Juniper JunOS: руководство по конфигурации [Электронный ресурс] // Juniper Networks. — URL: [\[https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/information-products/pathway-pages/config-guide/config-guide.html\]](https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/information-products/pathway-pages/config-guide/config-guide.html)(https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/information-products/pathway-pages/config-guide/config-guide.html) (дата обращения: 01.05.2025).
10. NAPALM: документация [Электронный ресурс] // Read the Docs. — URL: [\[https://napalm.readthedocs.io/en/latest/\]](https://napalm.readthedocs.io/en/latest/)(<https://napalm.readthedocs.io/en/latest/>) (дата обращения: 01.05.2025).
11. ncclient: документация [Электронный ресурс] // Read the Docs. — URL: [\[https://ncclient.readthedocs.io/en/latest/\]](https://ncclient.readthedocs.io/en/latest/)(<https://ncclient.readthedocs.io/en/latest/>) (дата обращения: 01.05.2025).

12. Netmiko: документация [Электронный ресурс] // GitHub. — URL: [\[https://ktbyers.github.io/netmiko/\]](https://ktbyers.github.io/netmiko/)(<https://ktbyers.github.io/netmiko/>) (дата обращения: 01.05.2025).
13. Palo Alto Networks: руководство администратора PAN-OS [Электронный ресурс] // Palo Alto Networks. — URL: [\[https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os\]](https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os)(<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os>) (дата обращения: 01.05.2025).
14. Puppet: документация [Электронный ресурс] // Puppet. — URL: [\[https://puppet.com/docs/\]](https://puppet.com/docs/)(<https://puppet.com/docs/>) (дата обращения: 01.05.2025).
15. Python: официальная документация [Электронный ресурс] // Python Software Foundation. — URL: [\[https://docs.python.org/3.8/\]](https://docs.python.org/3.8/)(<https://docs.python.org/3.8/>) (дата обращения: 01.05.2025).
16. Ubuntu 20.04 LTS: документация [Электронный ресурс] // Canonical. — URL: [\[https://ubuntu.com/server/docs\]](https://ubuntu.com/server/docs)(<https://ubuntu.com/server/docs>) (дата обращения: 01.05.2025).
17. Беляев, А.В. Автоматизация управления сетевой инфраструктурой / А.В. Беляев // Вестник связи. — 2020. — № 3. — С. 45–50.
18. Воробьев, С.П. Программно-конфигурируемые сети: принципы и технологии / С.П. Воробьев. — М.: Техносфера, 2021. — 320 с.
19. Голдберг, Д.Э. Генетические алгоритмы в поиске, оптимизации и машинном обучении / Д.Э. Голдберг; пер. с англ. — М.: Машиностроение, 1990. — 432 с.
20. Гордеев, А.А. Алгоритмы оптимизации сетевых конфигураций / А.А. Гордеев // Информационные технологии. — 2019. — № 5. — С. 23–29.
21. Иванов, В.В. Моделирование сетевых топологий в GNS3 / В.В. Иванов // Системный администратор. — 2022. — № 7. — С. 34–40.

22. Клемм, А. Основы управления сетями / А. Клемм; пер. с англ. — М.: Cisco Press, 2007. — 552 с.
23. Козлов, Д.С. Использование NETCONF для управления сетевыми устройствами / Д.С. Козлов // Труды конференции «Инфокоммуникационные технологии–2023». — М., 2023. — С. 112–118.
24. Кузнецов, П.А. Автоматизация сетевых операций с помощью Python / П.А. Кузнецов. — СПб.: Питер, 2020. — 280 с.
25. Лоу, Д. Сети для чайников / Д. Лоу; пер. с англ. — М.: Диалектика, 2019. — 464 с.
26. Митчелл, М. Введение в генетические алгоритмы / М. Митчелл; пер. с англ. — М.: Техносфера, 2000. — 221 с.
27. Новиков, Ю.В. Основы сетевых технологий / Ю.В. Новиков. — М.: Академия, 2018. — 512 с.
28. Олифер, В.Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. — 6-е изд. — СПб.: Питер, 2020. — 1008 с.
29. Петров, А.Б. Методы оптимизации в сетевом управлении / А.Б. Петров // Журнал сетевых решений/LAN. — 2021. — № 4. — С. 56–62.
30. Пфафф, Б. Дизайн и реализация Open vSwitch / Б. Пфафф, Дж. Петтит // USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI). — 2015. — С. 117–130.
31. Прессман, Р.С. Инженерия программного обеспечения: подход практиков / Р.С. Прессман; пер. с англ. — М.: Вильямс, 2015. — 976 с.
32. Сидоров, И.К. Автоматизация конфигурирования сетей с помощью Ansible / И.К. Сидоров // Программные продукты и системы. — 2020. — № 2. — С. 78–85.
33. Соммервилл, И. Инженерия программного обеспечения / И. Соммервилл; пер. с англ. — М.: Вильямс, 2016. — 816 с.
34. Сталлингс, У. Передача данных в компьютерных сетях / У. Сталлингс; пер. с англ. — М.: Вильямс, 2014. — 912 с.

35. Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл; пер. с англ. — 5-е изд. — СПб.: П Napoleon: 960 с.
36. Хасты, Т. Элементы статистического обучения / Т. Хасты, Р. Тибширани, Дж. Фридман; пер. с англ. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 745 с.
37. Хохштайн, Л. Ansible: настройка и эксплуатация / Л. Хохштайн, Р. Мозер; пер. с англ. — М.: ДМК Пресс, 2018. — 430 с.
38. Шилдт, Г. Python: полное руководство / Г. Шилдт; пер. с англ. — М.: Эксмо, 2022. — 672 с.
39. Яковлев, М.В. Применение генетических алгоритмов в сетевом управлении / М.В. Яковлев // Труды конференции «Информационные технологии–2022». — СПб., 2022. — С. 89–95.
40. Beasley, D. Overview of Evolutionary Algorithms / D. Beasley, D.R. Bull, R.R. Martin // Handbook of Evolutionary Computation. — Oxford University Press, 1997. — pp. C1.1–C1.16.
41. Comer, D.E. Computer Networks and Internets / D.E. Comer. — 6th ed. — Pearson, 2014. — 672 p.
42. Fortz, B. Internet Traffic Engineering / B. Fortz, M. Thorup // ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review. — 2002. — Vol. 30, No. 1. — pp. 291–298.
43. Kurose, J.F. Computer Networking: A Top-Down Approach / J.F. Kurose, K.W. Ross. — 7th ed. — Pearson, 2016. — 864 p.
44. McDowell, C.E. A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming / C.E. McDowell. — 4th ed. — Prentice Hall, 2017. — 480 p.
45. Medhi, D. Network Routing: Algorithms, Protocols, and Architectures / D. Medhi, K. Ramasamy. — Morgan Kaufmann, 2017. — 1018 p.
46. RFC 6020: YANG - A Data Modeling Language for NETCONF [Электронный ресурс] // IETF. — URL: [\[https://tools.ietf.org/html/rfc6020\]](https://tools.ietf.org/html/rfc6020)(<https://tools.ietf.org/html/rfc6020>) (дата обращения: 01.05.2025).

47. - RFC 6241: NETCONF Protocol [Электронный ресурс] // IETF. — URL: <https://tools.ietf.org/html/rfc6241> (дата обращения: 01.05.2025).

48. - SaltStack: документация [Электронный ресурс] // SaltStack. — URL: <https://docs.saltproject.io/> (дата обращения: 01.05.2025).

49. Wang, Y. Network Automation with Python and Ansible / Y. Wang // Journal of Network and Computer Applications. — 2020. — Vol. 151. — pp. 102–110.

50. Zhang, J. Machine Learning for Network Automation / J. Zhang, M. Wang // IEEE Communications Magazine. — 2018. — Vol. 56, No. 2. — pp. 123–129.

В работе пронумеровано _____ (_____) листов.

цифрами

прописью

Выпускающая кафедра «Информационные системы цифровой экономики»

Дата сдачи выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация) на выпускающую кафедру _____

Подпись автора выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация)

Подпись руководителя выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация) _____